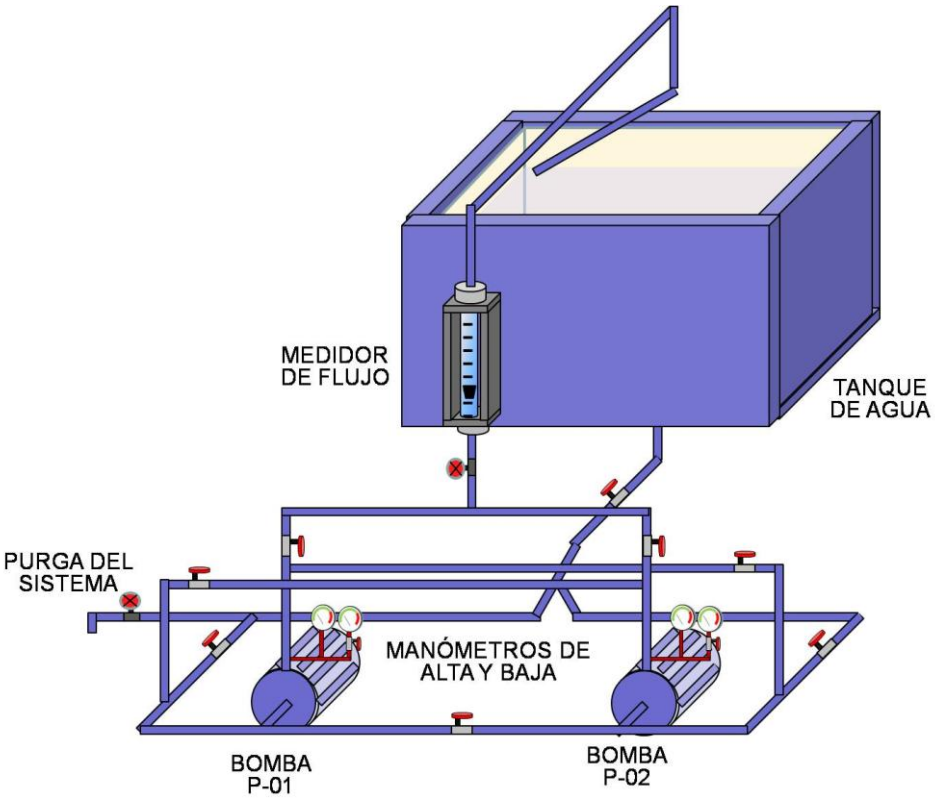
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA
LABORATORIO DE INGENIERÍA QUÍMICA I

MANUAL DE LA PRÁCTICA N°3:

DETERMINACIÓN DE CURVAS CARACTERÍSTICAS DE BOMBAS CENTRÍFUGAS



Diseño Inicial:
Juan Urbina
Daniel Da Costa
Prof. Andrés Rosales

Actualizado por:
Prof. Armando Vizcaya
Prof. Douglas González
Prof. Pedro Aguilar

CARACAS, 2010

ÍNDICE

PÁG

1. ASPECTOS INICIALES **01**
1.1. Objetivos 01
1.1.1. General 01
1.1.2. Específicos 01
1.2. Sugerencias Bibliográficas 01

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL **02**
2.1. Descripción del Montaje 02
2.2. Instrucciones Generales 05
2.3. Procedimiento Experimental 06

3. TABLAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES **10**

4. CÁLCULOS TIPOS **14**

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS **20**

6. ANEXOS **21**

ASPECTOS INICIALES

1.1. OBJETIVOS

A continuación se enumeran los objetivos generales y específicos que se deben cumplir estrictamente para la realización de la presente práctica:

1.1.1. Objetivo General

Elaborar y estudiar las curvas características de un sistema de bombas centrífugas operando de forma individual, en serie y en paralelo.

1.1.2. Objetivos Específicos

a) Elaborar las curvas características: Cabezal vs. Caudal; Potencia al freno vs. Caudal y Eficiencia vs. Caudal. Para cada una de las bombas operando individualmente y en los sistemas en serie y en paralelo.

b) Comparar y analizar cada una de las curvas anteriores entre los diversos sistemas estudiados. Discutir sus diferencias.

c) Comparar y analizar los resultados experimentales de las curvas características descritas con los mostrados en la teoría.

d) Comparar y analizar los resultados experimentales de las curvas características Cabezal vs. Caudal de las bombas operando individualmente con las suministradas por el fabricante.

1.2. SUGERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Para el completo desarrollo de esta práctica el estudiante deberá realizar una reseña bibliográfica referente a los siguientes aspectos:

1.- Bombas (conceptos, tipos y subtipos, operatividad, curvas características, sistemas en serie y paralelo, eficiencia).
2.- Cavitación (conceptos, por qué y como ocurre, como se evita, etc.).
3.- Potencia (conceptos, tipos, etc.)
4.- Balance de Masa, Energía-Bernoulli.
5.- Eficiencia, NPSH (tipos).
6.- Reynolds y otros.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

2.1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

A continuación se describe el equipo estudiado, donde las codificaciones empleadas coinciden con el diagrama de flujo mostrado posteriormente.

Un **Tanque (TK-1)** de 131x107x71 cm.; abierto a la atmósfera y provisto en su interior de una cinta métrica con la que se aprecia el nivel agua en el tanque.

Una **Bomba Centrifuga (P-1)** de 110v con eficiencia de motor de 95%.

Una **Bomba Centrifuga (P-2)** de 220v con eficiencia de motor de 90%.

Dos **Manómetros** Bourdon ubicados a la salida de cada bomba para medir la presión de descarga; uno para leer presiones altas **PIA** y otro para bajas **PIB**, este último incluye una válvula de paso que estabiliza la oscilación de la aguja.

Un **Rotámetro (FI-1)** que indica el flujo de agua que circula en el equipo, cuya escala de nivel definida por un flotador de acero; el instrumento se ubica aguas arriba del sistema de bombeo.

Ocho **Válvulas de paso (VC)** distrib. en la red de tuberías, que permiten según sus posiciones (abiertas o cerradas), establecer el recorrido del fluido en los diversos casos de estudio.

Dos **Válvulas de globo (VG)**; Una dispuesta antes del rotámetro que regula el caudal de su entrada, y otra para el desagüe y purga en el sistema.

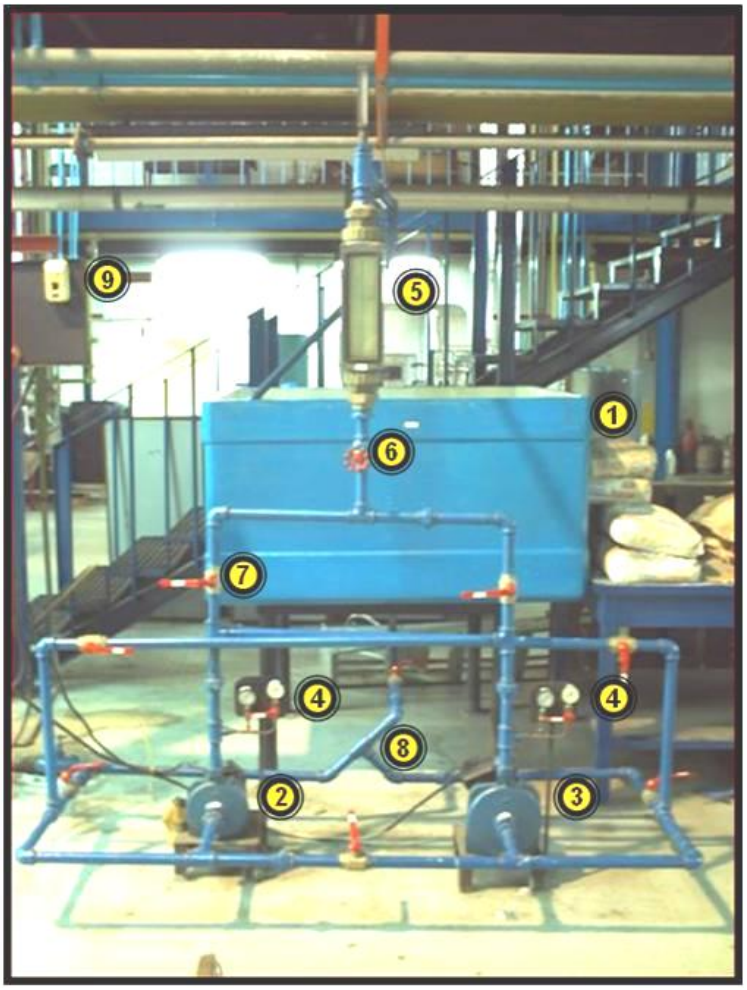
Un **Termómetro Amb. (TI)** que mide la Temp. de salida del agua que será recirculada al tanque TK-01 por una tubería de 1 ¼´´ de diámetro nominal.

Un **Panel de Control** PC, donde se encuentran los siguientes dispositivos:

- Un **Switch (SW1)** que enciende y/o apaga la Bomba P-1.
- Un **Switch** (**SW2)** de dos botones, uno para encendido (botón negro) y otro para apagado (botón rojo) de la Bomba P-2.
- Un **Multímetro portátil (MP)** para medir la intensidad de corriente en P-1.
- Un **Potenciómetro (PT)** para medir la potencia eléctrica de P-2.

Una **Red de Tuberías** de 1'' nominal ced. 40 para el trasporte de fluido.

A continuación (Figura Nº1) se presenta una fotografía del sistema a emplear para esta práctica conjuntamente con su leyenda:



LEYENDA:

1.- Tanque (TK-1)
2.- Bomba Centrifuga (P-1)
3.- Bomba Centrifuga (P-2)
4.- Manómetros de alta y baja (PIA y PIB)
5.- Rotámetro (FI-1)
6.- Válvula de globo (VG)
7.- Válvulas de compuerta (VC)
8.- Bifurcación del Caudal
9.- Panel de Control (potenciómetro, multímetro, switch de bombas)

Figura N° 1: Fotografía del montaje a emplear en la práctica de Bombas Centrífugas.

A continuación (Figura Nº2) se presenta el Diagrama de Flujo del equipo:

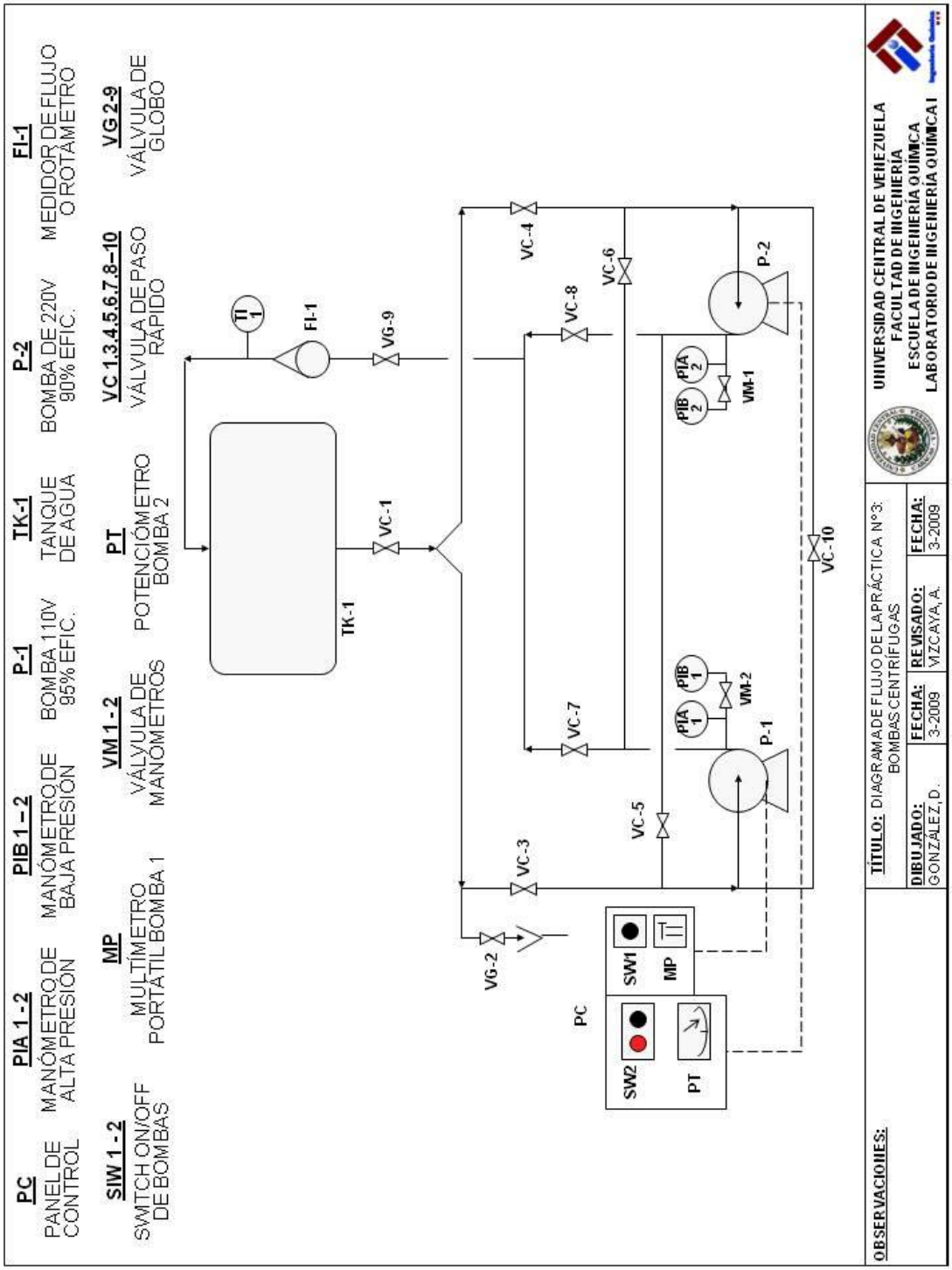


Figura N°2: Diagrama de Flujo del equipo.

2.2. INSTRUCCIONES GENERALES

El recorrido del fluido en el sistema puede describirse como sigue a continuación:

El agua saliente del fondo del tanque TK-01 se encuentra con una bifurcación en Y que distribuye el flujo, por el costado izquierdo hacia la Bomba P-1 y por el derecho hacia P-2. Según la experiencia que se desea efectuar el fluido tomará ambos caminos o uno sólo abriendo o cerrando las válvulas de línea correspondientes. Una vez llegada el agua a la(s) Bomba(s) P-1 y/o P-2 el flujo es impulsado por la(s) misma(s) aguas arriba, donde inmediatamente se tomará lectura de la presión de descarga; luego se encuentra otra división en T donde se consigue con el flujo proveniente de la Bomba opuesta y luego se dirigen ambos hacia una sola línea aguas arriba (en caso de operar en paralelo), o simplemente el flujo descargado por una de las bombas seguirá aguas arriba (en caso de operar con una sola Bomba). Cuando el sistema está configurado para operar en serie, el fluido entrará primero por la Bomba P-1 (costado izquierdo) la cual descarga permitiendo medir la presión en los manómetros y luego desviando el caudal hasta llegar a la Bomba P-2 midiéndose igualmente la presión para luego continuar la línea aguas arriba.

Seguidamente el fluido proveniente de las bombas se encuentra con la Válvula de globo V9 que regula el paso hacia el Rotámetro FI-1; ella es manipulada para variar el nivel o la altura del flotador en el medidor de flujo (es decir variar el caudal) y así tomar las variaciones de presión de descarga en el sistema, la intensidad de corriente si se trabaja con la Bomba P-1, la Potencia eléctrica si se trabaja con la Bomba P-2 ó ambas magnitudes en caso de la configuración en serie o paralelo. A la salida del Rotámetro FI-1 el agua es devuelta al tanque por la línea de recirculación.

En la línea que conduce hacia la Bomba P-1 se encuentra la desviación de desagüe que es restringida por la Válvula de globo V2.

Otros Instrumentos utilizados:

- Medición de las longitudes de los tramos de tuberías: Una cinta métrica.
- Medición de la Viscosidad del agua: Un viscosímetro de Cannon-Fenske
- Un cronómetro
- Una pera de succión.
- Medición de la densidad de agua: Un picnómetro, una balanza digital.
- Medición de la presión atmosférica: Un barómetro.

2.3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Instrucciones Iniciales

1. Medir las condiciones atmosféricas presión y temperatura del laboratorio; anotar los valores en la Tabla 1.
2. Verificar que el tanque TK-01 se encuentra al menos ¾ partes de su capacidad con agua, si no lo está, llenarlo con la ayuda del personal técnico y/o docente del laboratorio; de esta manera se garantiza que exista flujo de agua a lo largo de la red de tuberías y no ocurran daños en las bombas.

IMPORTANTE: No dejar caer al tanque objetos que puedan obstruirlo.

Purga de la instalación

Para evitar burbujas de aire en las tuberías que ocasionen distorsión en los datos experimentales, antes de comenzar, se debe aplicar lo siguiente:

1. Cerrar toda la válvula V1 y abrir las válvulas V3, V4, V5, V6, V7, V8 y V10.
2. Abrir la válvula de desagüe V2 y esperar a que el agua sea desalojada.
3. Cerrar la válvula V2 completamente y abrir V1.
4. Esperar un tiempo prudente a que la red de tuberías se llene nuevamente por el principio de vaso comunicante al mismo nivel del tanque.
5. Cerrar completamente todas las válvulas del sistema.

Funcionamiento individual de P-1

1. Encender el multímetro portátil (MP) y colocarlo en medio de los terminales eléctricos del panel de la bomba P-1; fijar la lectura para 200 ACA.
2. Abrir totalmente las válvulas V1, V3 y V7; y abrir a media vuelta V9 (rotámetro); cuidar que esta válvula no se encuentre totalmente abierta para evitar que e flotador del rotámetro se dispare y golpee el tubo de vidrio rompiéndolo.
3. Encender la Bomba en el interruptor eléctrico SW1 ubicado en el Panel de control (no tocar con las manos mojadas ningún elemento del mismo).
4. Abrir la válvula V9 hasta alcanzar altura máxima del flotador (20 cm).
5. Leer la altura que indica el flotador, el nivel del tanque y la intensidad de corriente. Reportar los valores en las tabla 4.
6. Leer la presión en PIA1 y PIB1 (Si es mayor a 95 psi solo leer la primera).
7. Cerrar la válvula V9 hasta que la altura del flotador disminuya en 2 cm.
8. Repetir los pasos 7, 8 y 9 hasta que la altura del flotador sea de 2 cm.
9. Realizar la medición para caudal cero cerrando la válvula V7 y repitiendo los pasos 7 y 8 lo más rápido posible a fin de evitar daños en la bomba.
10. Abrir la válvula V7 y apagar la Bomba P-1 en SW1 y cierre V1, V3, V7, V9.

Funcionamiento individual de P-2

1. Abrir totalmente las válvulas V1, V4 y V8; y abrir a media vuelta V9 (rotámetro), para impedir que la brusca presión ejercida sobre el flotador al encender la bomba, pueda dispararlo hasta el tope del rotámetro y quebrarlo.
2. Antes de encender la bomba asegurarse que la configuración de las válvulas es la correcta para no forzar el sistema por obstrucción.
3. Encender la bomba en el interruptor eléctrico SW2 (botón negro).
4. Fijar la altura máxima a trabajar del flotador con V9 (20 cm.)
5. Leer la altura en el flotador, el nivel del tanque y la potencia eléctrica. Anotar los valores en la tabla 5.
6. Leer la presión en PIA1 y PIB1 (Si es mayor a 95 psi solo leer la primera).
7. Reducir la altura del flotador 2 cm.
8. Repita los pasos 6-8 hasta medir los datos para altura del flotador de 2 cm.
9. Realizar la medición para caudal cero cerrando la válvula V8 y repitiendo los pasos 6 y 7 lo más rápido posible a fin de evitar daños en la bomba.
10. Abrir la válvula V8, apagar la Bomba P-2 en el SW2 (botón rojo).
11. Cerrar las válvulas V1, V4, V8 y V9.

Bombas conectadas en serie

1. Verificar que el multímetro portátil MP esté encendido, se encuentre en medio de los terminales eléctricos de la bomba P-1 y esté fijado en 200 ACA.
2. Abrir las válvulas V1, V3, V6 y V8.
3. Abrir a media vuelta la válvula de globo del rotámetro V9, para impedir que la brusca presión ejercida sobre el flotador al encender las bombas, pueda dispararlo hasta el tope del rotámetro y quebrar el mismo.
4. Antes de encender las bombas asegurarse que la configuración de las válvulas es la correcta y no se forzará el sistema por obstrucción.
5. Encender las bombas P-1 y P-2 en los interruptores SW1 para la bomba P-1 y SW2 -botón negro- para la bomba P-2.
6. Fijar la altura máxima del flotador con V9 en el rotámetro (20 cm.)
7. Leer la altura en rotámetro, el nivel de líquido en el tanque, la intensidad de corriente en el multímetro MP para P-1 y la potencia eléctrica en el potenciómetro PT para P-2. Reportar los valores en la tabla 6.
8. Leer la presión en PIA1-2 y PIB1-2 (Si es mayor a 95 psi solo leer PIA1-2).
9. Reducir la altura del flotador 2 cm.
10. Repita los pasos 7, 8 y 9 hasta medir una altura del flotador igual a 2 cm.
11. Realizar la medición caudal cero cerrando la válvula V8 y repitiendo los pasos 7 y 8 lo más rápido posible a fin de evitar daños en la bomba.
12. Abrir la válvula V8 y apagar las bombas P-1 y P-2 en los interruptores SW1 para la bomba P-1 y SW2 -botón rojo- para la bomba P-2.
13. Cuando las bombas estén apagadas, cerrar V1, V3, V6, V8 y V9.

Bombas conectadas en paralelo

1. Verificar que el multímetro portátil MP esté encendido, se encuentre en medio de los terminales eléctricos de la bomba P-1 y esté fijado en 200 ACA.
2. Abrir las válvulas V1, V3, V4, V7 y V8.
3. Abrir a media vuelta la válvula de globo del rotámetro V9, para impedir que la brusca presión ejercida sobre el flotador al encender las bombas, pueda dispararlo hasta el tope del rotámetro y quebrar el mismo.
4. Antes de encender las bombas asegurarse que la configuración de las válvulas es la correcta y no forzará las mismas por obstrucción.
5. Encender las bombas P-1 con SW1 y P-2 con el botón negro (SW2).
6. Fijar la altura máxima del rotámetro con la válvula V9 (20 cm.)
7. Leer la altura que indica el flotador, el nivel del tanque, la intensidad de corriente en el multímetro MP -para P-1- y la potencia eléctrica en el potenciómetro PT –para P-2-. Anotar los valores en la tabla 7.
8. Leer la presión en PIA1-2 y PIB1-2 (Si es mayor a 95 psi solo leer PIA1-2).
9. Reducir la altura del flotador 2 cm.
10. Repita los pasos 7, 8 y 9 para evaluar la altura del flotador igual a 2 cm.
11. Realizar la medición caudal cero cerrando la válvula V7 y V8 y repitiendo los pasos 7 y 8 lo más rápido posible a fin de evitar daños en la bomba.
12. Abrir las válvulas V7 y V8.
13. Apagar las bombas P-1 y P-2 en los interruptores ubicados en el panel de control (SW1 para la bomba P-1 y SW2 -botón rojo- para la Bomba P-2).
14. Una vez de asegurarse de que las bombas estén apagadas, cerrar las válvulas V1, V3, V4, V7, V8 y V9.

Medición de los tramos de las tuberías y alturas geométricas

1. Con una cinta métrica medir la longitud de tuberías correspondiente al recorrido del agua cuando la bomba P-1 y P-2 opera individualmente (debe ser considerado desde la salida del tanque TK-01 hasta la descarga de la bomba).Anotar la sumatoria de las longitudes para cada recorrido (y por separado) en el cuadro correspondiente en la tabla 2.
2. Recorra el flujo para cada sistema individual y contabilice el número de accesorios existentes, especificando: Codos de 90°, conexiones en T, válvulas de paso rápido, conexiones universales (para c/bomba por separado).
3. Repita los pasos del 1 al 2 para el funcionamiento en serie y en paralelo.
4. Con la ayuda de la cinta métrica realice las mediciones: Altura desde el suelo (nivel de referencia) hasta la descarga del tanque TK-1, altura desde el suelo del punto de descarga de cada una de las bombas (específicamente el punto en el cual se encuentran conectados los manómetros), y la altura desde el nivel del suelo hasta la bifurcación de la tubería que descarga agua del tanque TK-1. Anotar estos valores en la tabla 3.

Viscosidad del Agua

1. Tomar un viscosímetro Cannon-Fenske, leer las constantes y las temperaturas de referencia y reportarlas en la tabla 8.
2. Con una pequeña muestra de agua del tanque TK-1 llenar el viscosímetro, aproximadamente hasta la mitad del balón.
3. Con una pera de succión, succionar el líquido hasta que quede por encima de las dos marcas de aforo del viscosímetro.
4. Quitar la pera, y con un cronómetro medir el tiempo en que tarda el líquido en escurrirse entre los dos aforos del viscosímetro. Anotar en tabla 8.
5. Repetir los pasos 3 y 4 de este procedimiento, hasta obtener tres tiempos de escurrimiento diferentes.
6. Secar y guardar todo el equipo adicional utilizado.

Densidad del Agua

1. Tomar un picnómetro limpio y seco, y medir su masa en la balanza analítica. Reportar ese valor en la tabla 9.
2. Llenar el picnómetro con una muestra del agua contenida en el tanque (TK-1); pesar nuevamente y reportar en la tabla 9.
3. Leer el volumen del picnómetro y anotarlo en la tabla 9.

DETERMINACIÓN DE CURVAS CARACTERÍSTICAS DE BOMBAS CENTRÍFUGAS

Sección: XXXXXX
Grupo: XX
Fecha: XX de XXXXXXXXXX de 2009
Jefe del Grupo: Apellido, Nombre

Integrantes: Apellido 1, Nombre 1
Apellido 2, Nombre 2
Apellido 3, Nombre 3
Apellido 4, Nombre 4

TABLAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES

Tabla 1: Condiciones atmosféricas del laboratorio.

Presión atmosférica [P± 0,1] (mmHg)	
Temperatura ambiental [T ± 1] (°C)	

Tabla 2: Longitudes y Accesorios de las tuberías.

Funcionamiento del Sistema		Total longitud de tubería [L ± 0,1] (cm)	Codo de 90°	Codo de 45°	Conexión en T	Conexión Universal	Válvula de paso rápido
Bomba P-1 individual							
Bomba P-2 individual							
Bombas en Serie							
Bombas en Paralelo	Bomba P-1						
	Bomba P-2						
	Tramo antes de la división del flujo (bifurcación)						

Tabla 3: Alturas geométricas Z para los puntos de referencia

Altura geométrica desde el suelo hasta el nivel inferior del tanque ($Z_{TS} \pm 0{,}1$cm)	
Altura geométrica desde el suelo hasta el punto de descarga de las bombas ($Z_{BS} \pm 0{,}1$cm)	
Altura geométrica desde el suelo hasta el punto de bifurcación ($Z_{FS} \pm 0{,}1$cm).	

Tabla 4: Funcionamiento individual de la Bomba P-1.

	Altura del flotador del Rotámetro [H1 ± 0,1] (cm)	Intensidad de corriente [IB1 ± 0,1] (Amp)	Nivel de agua en el tanque [N1 ± 0,1] (cm)	Presión de descarga de la Bomba	
				Manómetro de baja presión PIB1 [PB1 ± 5] (Puig)	Manómetro de alta presión PIA1 [PA1 ± 2] (psig)
1	20				
2	18				
3	16				
4	14				
5	12				
6	10				
7	8				
8	6				
9	4				
10	2				
11	0				
Observaciones:					

Tabla 5: Funcionamiento individual de la Bomba P-2.

	Altura del flotador del Rotámetro [H1 ± 0,1] (cm)	Potencia eléctrica de P-2 [Ps ± 0,02] (Kw))	Nivel de agua en el tanque [N1 ± 0,1] (cm)	Presión de descarga de la Bomba	
				Manómetro de baja presión PIB2 [PB1 ± 5] (Puig)	Manómetro de alta presión PIA2 [PA1 ± 2] (psig)
1	20				
2	18				
3	16				
4	14				
5	12				
6	10				
7	8				
8	6				
9	4				
10	2				
11	0				
Observaciones:					

Tabla 6: Funcionamiento de Bombas en serie.

	Altura Rotámetro [Hs ± 0,1] (cm)	Nivel del tanque [Ns ± 0,1] (cm)	Intensidad corriente de P-1 [Is ± 0,1] (amp)	Potencia eléctrica de P-2 [Ps ± 0,02] (Kw)	Presión de descarga P-1		Presión de descarga P-2	
					Man. PIB1 [PSB1 ± 5] (psi)	Man. PIA1 [PSA1 ± 2] (psi)	Man. PIB2 [PSB2 ± 5] (psi)	Man. PIA2 [PSA2 ± 2] (psi)
1	20							
2	18							
3	16							
4	14							
5	12							
6	10							
7	8							
8	6							
9	4							
10	2							
11	0							
Observaciones:								

Tabla 7: Funcionamiento de Bombas en paralelo.

	Altura Rotámetro [Hs ± 0,1] (cm)	Nivel del tanque [Ns ± 0,1] (cm)	Intensidad corriente de P-1 [Is ± 0,1] (amp)	Potencia eléctrica de P-2 [Ps ± 0,02] (Kw)	Presión de descarga P-1		Presión de descarga P-2	
					Man. PIB1 [PSB1 ± 5] (psi)	Man. PIA1 [PSA1 ± 2] (psi)	Man. PIB2 [PSB2 ± 5] (psi)	Man. PIA2 [PSA2 ± 2] (psi)
1	20							
2	18							
3	16							
4	14							
5	12							
6	10							
7	8							
8	6							
9	4							
10	2							
11	0							
Observaciones:								

Tabla 7: Datos experimentales para la determinación de la viscosidad del fluido.

Medición	Tiempo de escurrimiento [Te ± 0,01] (s)
1	
2	
3	
Número del viscosímetro	
Temperatura de Referencia [T_i] (ºC)	Constante [C_i] (cst/s)

Tabla 8: Datos experimentales para la determinación de la densidad del fluido.

Masa del Picnómetro		Volumen del Picnómetro [Vp] (mL)
Vacío (Mv ± 0,1 g)	Con el Agua (Mt ± 0,1 g)	

CÁLCULOS TIPOS

A continuación se muestran las ecuaciones utilizadas para el procesamiento de la información obtenida de las experiencias prácticas.

1. Densidad del fluido

$$\rho = \frac{(Mt - Mv) * 10^3}{V_p} \qquad \textbf{(Ec.1)}$$

Donde:

ρ : Densidad del fluido (Kg/m^3)

Mt: Masa del picnómetro lleno (g)

Mv: Masa del picnómetro vacío (g)

V_P : Volumen del picnómetro (mL)

2. Constante del viscosímetro [CANNON INSTRUMENT Co, Certificado de Calibración]

$$C = \left(\frac{C_2 - C_1}{T_2 - T_1}\right) \cdot (T - T_1) + C_1 \qquad \textbf{(Ec. 2)}$$

Donde:

C: Constante del viscosímetro a la temperatura de observación (cst/s)

C_1: Constante del viscosímetro a la temperatura de referencia T_1 (cst/s)

C_2: Constante del viscosímetro a la temperatura de referencia T_2 (cst/s)

T: Temperatura del laboratorio (°C)

T_1: Temperatura de referencia 1 (ºC)

T_2: Temperatura de referencia 2 (ºC)

3. Tiempo de escurrimiento

$$tp = \frac{(t1 + t2 + t3)}{3} \qquad \textbf{(Ec.3)}$$

Donde:

tp : Tiempo promedio de escurrimiento (s)

t1: Primera medición del tiempo de escurrimiento (s)

t2: Segunda medición del tiempo de escurrimiento (s)

t3: Tercera medición del tiempo de escurrimiento (s)

4. Viscosidad cinemática [CRANE; 1987]

$$\upsilon = C * tp \qquad \textbf{(Ec. 4)}$$

Donde:

υ: Viscosidad cinemática del agua (cst)

5. Viscosidad dinámica del agua [MOTT, R.; 1997]

$$\mu = 1*10^{6} * \upsilon * \rho \qquad \textbf{(Ec. 5)}$$

Donde:

μ: Viscosidad dinámica del agua a la temperatura del laboratorio (Pa.s)

6. Caudal de operación

$$Q = 217{,}06 * Hi + 741{,}9 \qquad \textbf{(Ec. 6)}$$

Donde:

Q: Caudal de operación (l/h)

H_i: Altura del flotador en el rotámetro para la experiencia i (cm)

7. Velocidad media del fluido

$$U = \frac{4 * Q}{\pi * d^2} * \frac{1}{3{,}6 * 10^6} \qquad \textbf{(Ec. 7)}$$

Donde:

U: Velocidad media del fluido (m/s)

d: Diámetro interno de la tubería (m)

8. Número de Reynolds

$$Re = \frac{\rho * U * d}{\mu} \qquad \textbf{(Ec. 8)}$$

Donde:

Re: Número de Reynolds (adim.)

9. Factor de fricción de Darcy [MOTT, 1997]

$$\frac{1}{\sqrt{f_D}} = 2.\log_{10} \; 3{,}7.\frac{d}{\varepsilon} \qquad \textbf{(Ec. 9)}$$

Donde:

f_D: Factor de fricción de Darcy (adim.)

ε: Aspereza relativa (m) (ver: VALIENTE, 1998)

10. Pérdidas de carga por la tubería y accesorios

$$Hf_{tub\ y\ acc} = \frac{f_D * U^2}{2 * g * d}\left[L + \Sigma(ni * Leqi)\right] \qquad \textbf{(Ec. 10)}$$

Donde:

$Hf_{tub\ y\ acc}$: Pérdidas de carga por la tubería y accesorios (mH_2O)

L: Longitud de la tubería (m)

L_{eiq}: Longitud equivalente del accesorio i (ver: VALIENTE, 1998)

ni: Número de accesorios i

g: Aceleración de la gravedad (m/s^2)

11. Pérdidas de carga por contracción (del tanque a la tubería)

$$Hf_C = K\left[\frac{U^2}{2g}\right] \qquad \textbf{(Ec. 11)}$$

Donde:

Hf_C: Pérdidas de carga por contracción (m H_2O)

K: Coeficiente de resistencia (adim) (ver: VALIENTE, 1998)

12. Pérdidas de carga totales

$$H_{1 \to 2} = Hf_{tub\ yacc} + Hf_C \qquad \textbf{(Ec. 12)}$$

Donde:

$H_{1 \to 2}$: Pérdidas totales desde el punto 1 hasta 2 (mH_2O)

13. Diferencia de altura geométrica

$$Z = (N_i + Z_{TS} - Z_{BS}) * 10^{-2} \qquad \textbf{(Ec. 13)}$$

Donde:

Z: Diferencia de altura geométrica (m)

Ni: Nivel del fluido en el tanque para la experiencia i (cm)

Z_{TS}: Altura geométrica desde el suelo a la parte inferior del tanque (cm)

Z_{BS}: Altura geométrica desde el suelo al punto de descarga de la bomba (cm)

14. Cabezal experimental de bomba individual

$$H_{Bi} = \frac{(P_2 - P_1) * 6894.757}{\rho * g} + Z + \frac{U^2}{2g} + H_{1 \to 2} \qquad \textbf{(Ec. 14)}$$

Donde:

H_{Bi}: Cabezal de bomba i (mH_2O)

P_2: Presión de descarga de la bomba P-1 o P-2 (psi)

P_1: Presión del laboratorio (psi)

$H_{1 \to 2}$: Pérdidas de carga totales desde el punto 1 (superficie del agua en el tanque) hasta el punto 2 (descarga de la bomba P-1 ó P-2) (mH_2O)

15. Potencia al freno de la bomba P-1

$$W_{B1} = \frac{\eta_{T1} * I_{B1} * V}{2} \qquad \textbf{(Ec. 15)}$$

Donde:

W_{B1}: Potencia al freno de la bomba P-1 (W)

η_{T1}: Eficiencia del motor de la bomba P-1 (adim)

I_{B1}: Intensidad del la corriente (Amp)

V: Voltaje del motor de la bomba (V)

16. Potencia al freno de la bomba P-2

$$W_{B2} = \eta_{T2} * P_{B2} * 10^3 \qquad \textbf{(Ec. 16)}$$

Donde:

W_{B2}: Potencia al freno de la bomba P-2 (W)

η_{T2}: Eficiencia del motor de la bomba P-2 (adim)

P_{B2}: Potencia suministrada al motor de la bomba (Kw)

17. Eficiencia de las bombas individuales

$$\eta_{Bi} = \frac{H_{Bi} * \rho * g * Q}{W_{Bi}} * \frac{1}{3{,}6 * 10^6} \qquad \textbf{(Ec. 17)}$$

Donde:

η_{Bi}: Eficiencia de la bomba operando individualmente (adim)

W_{Bi}: Potencia al freno de la bomba i (W)

18. Cálculos para la evaluación del sistema en serie

18.1 Cabezal experimental de las bombas conectadas en serie

$$H_{B1S} = \frac{(P_{2S} - P_1) * 6894.757}{\rho * g} + Z + \frac{U^2}{2g} + H_{1 \to 2} \qquad \textbf{(Ec. 18)}$$

$$H_{B2S} = \frac{(P_{3S} - P_{2S}) * 6894.757}{\rho * g} + H_{2 \to 3} \qquad \textbf{(Ec. 19)}$$

$$H_S = H_{B1S} + H_{B2S} \qquad \textbf{(Ec. 20)}$$

Donde:

H_S: Cabezal de la bomba en serie (mH_2O)

H_{B1S}: Cabezal de la bomba P-1 conectada en serie (mH_2O)

H_{B2S}: Cabezal de la bomba P-2 conectada en serie (mH_2O)

P_{2S}: Presión de descarga de la bomba P-1 conectada en serie (psig)

P_{3S}: Presión de descarga de la bomba P-2 conectada en serie (psig)

$H_{1 \to 2}$: Pérdidas de carga totales desde el nivel del fluido en el tanque hasta la descarga de la bomba P-1 (mH_2O)

$H_{2 \to 3}$: Pérdidas de carga totales desde el punto de presión de descarga de la bomba P-1 hasta la descarga de la bomba P-2 (mH_2O)

18.2 Eficiencia del sistema en serie

$$\eta_S = \frac{\eta_{B1S} * \eta_{B2S} * H_S}{\eta_{B1S} * H_{B2S} + \eta_{B2S} * H_{B1S}} \qquad \textbf{(Ec. 21)}$$

Donde:

η_S: Eficiencia del sistema en serie

η_{B1S}: Eficiencia de P-1 conectada en serie

η_{B2S}: Eficiencia de P-2 conectada en serie

18.3 Potencia al freno del sistema en serie

$$W_S = \frac{H_S * Q * \rho * g}{\eta_S} * \frac{1}{3{,}6 * 10^6} \qquad \textbf{(Ec. 22)}$$

Donde:

W_S : Potencia al freno del sistema en serie (W)

19. Cálculos para la evaluación del sistema en paralelo (bombas idénticas acopladas a motores idénticos)

19.1 Presión en la bifurcación del sistema

$$P_I = \left(\frac{P_1 * 6894.757}{\rho * g} + \left(Z_{NT} + Z_{TS} - Z_I\right) * 10^{-2} - \frac{u_I^2}{2 * g} - H_{1 \to I} \right) * \rho * g \qquad \textbf{(Ec. 23)}$$

Donde:

P_I : Presión en la bifurcación del sistema (Pa)

Z_I : Altura geométrica desde el suelo al punto de la bifurcación (cm)

u_I : Velocidad del fluido en la bifurcación (velocidad total del fluido en el sistema paralelo) (m/s)

$H_{1 \to I}$: Pérdidas de carga totales desde el nivel del fluido en el tanque hasta el punto de la bifurcación (mH_2O)

19.2 Cabezal experimental de las bombas conectadas en paralelo

$$H_{1P} = \frac{P_{1P} * 6894.757 - P_I}{\rho * g} + H_{I \to 1P} \qquad \textbf{(Ec. 24)}$$

Donde:

H_{1P} : Cabezal del sistema en paralelo referido al cabezal de P-1 (mH_2O)

P_{1P} : Presión de descarga de la bomba P-1 operando en paralelo (psi)

$H_{I \to 1P}$: Pérdidas de carga totales desde el punto de la bifurcación hasta el punto de presión de descarga de la bomba P-1 (evaluada con la mitad la velocidad total) (mH_2O)

También es posible evaluar el cabezal del sistema en paralelo utilizando la presión de descarga de la bomba P-2 cuando opera en dicho funcionamiento y las pérdidas por fricción en la línea de esa bomba.

19.3 Eficiencia del sistema en paralelo

$$\eta_P = \frac{\eta_{B1P} * \eta_{B2P} * Q_P}{\eta_{B1P} * Q_{B2P} + \eta_{B2P} * Q_{B1P}} \qquad \textbf{(Ec. 25)}$$

Donde:

η_P : Eficiencia del sistema en paralelo

η_{B1P} : Eficiencia de B1 conectada en paralelo

η_{B2P} :Eficiencia de B2 conectada en paralelo

19.4 Potencia al freno del sistema en paralelo

$$W_P = \frac{H_P * Q * \rho * g}{\eta_P * 3{,}6 * 10^6} \qquad \textbf{(Ec. 26)}$$

Donde:

W_P: Potencia al freno del sistema en paralelo (W)

20. Curvas características cabezal-caudal suministradas por el fabricante

Estas curvas serán la referencia teórica de comparación de nuestros resultados experimentales. El fabricante suministra las curvas H/Q de las bombas individuales. Para obtener las curvas de los sistemas compuestos se debe:

Para el sistema en serie:

Leer al menos 10 caudales distribuidos uniformemente en la gráfica; para cada caudal leer el cabezal de ambas bombas y sumar dichos cabezales. Con los puntos de caudal y la sumatoria de los cabezales de las bombas, construir la curva del sistema en serie con la cual se podrá leer los cabezales para los caudales experimentales conseguidos.

Para el sistema en paralelo:

Leer al menos 10 cabezales distribuidos uniformemente en la gráfica los cuales incluyan puntos de ambas bombas; para cada cabezal leer el caudal de ambas bombas y sumar dichos caudales. Con los puntos de cabezal y la sumatoria de los caudales de las bombas, construir la curva del sistema en paralelo con la cual se podrá leer los cabezales para los caudales experimentales conseguidos.

21. Desviación porcentual

$$\%Desv = \frac{|V_T - V_{Exp}|}{V_T} \times 100 \qquad \textbf{(Ec. 27)}$$

Donde:

$\%Desv$: Desviación porcentual (%)

V_T: Valor teórico

V_{Exp}: Valor experimental

NOTA: Las experiencias de **Bombas en Paralelo** no se realizarán.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CANNON - FENSKE. **Certificate of Calibration Viscosimeter.** N° 50 F935.

CRANE. **Flujo de Fluidos en válvulas, accesorios y Tuberías**. McGraw Hill. México. 1987.

FRANZINI, Joseph B. y FINNEMORE Jhon E, **Mecánica de fluidos con aplicaciones en ingeniería.** México: Mc Graw Hill, 9na edición., 1997.

HICKS, Tyler G**, Bombas, su selección y aplicación.** México: Editorial Continental, 1994.

MCNAUGHTON Kenneth, **Bombas. Selección, uso y mantenimiento.** México: Mc Graw Hill, 1994.

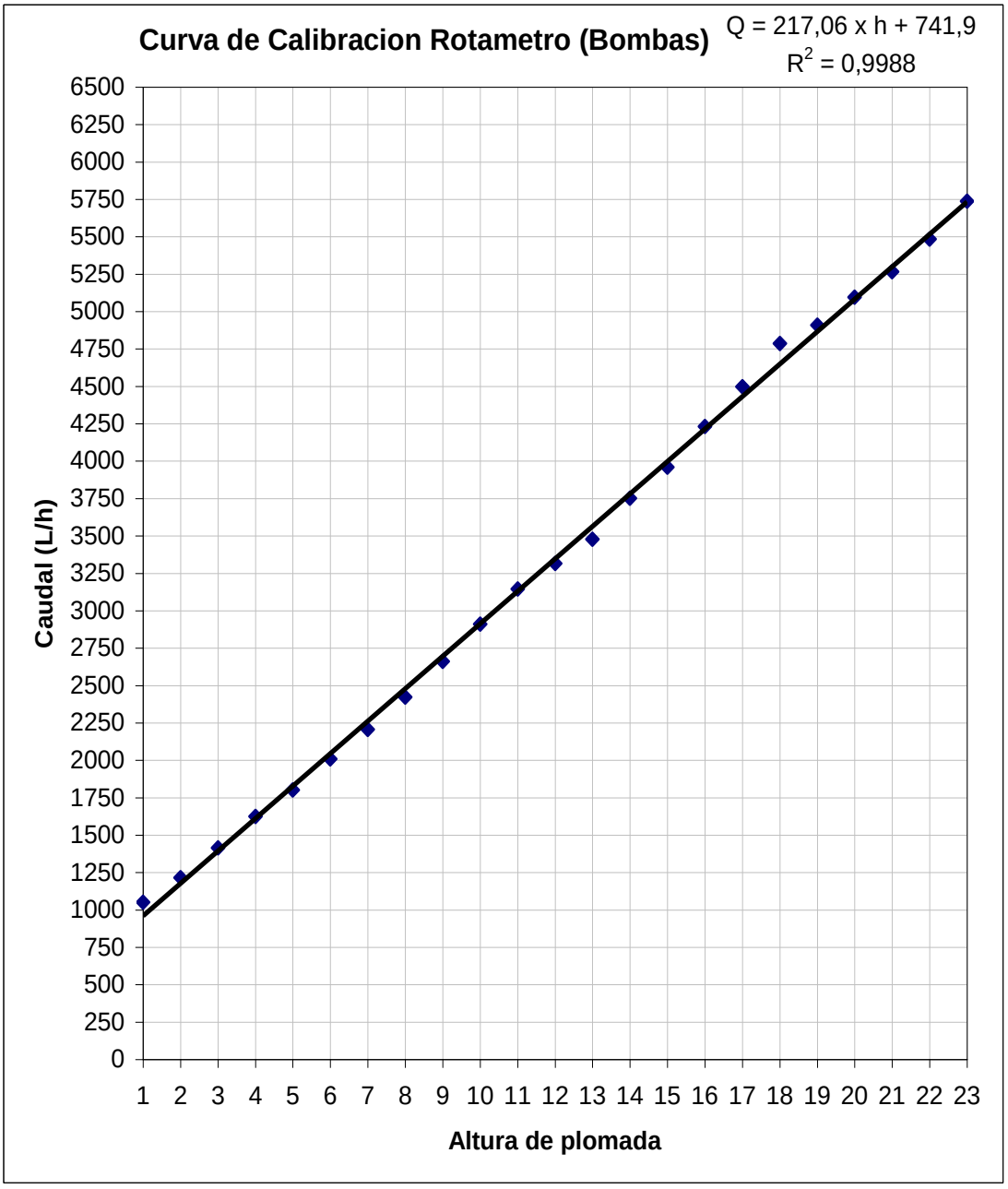
MOTT, Robert, **Mecánica de fluidos aplicada**. México: Mc Graw Hill S.A. cuarta edición, 1997.

PERRY, Robert H., Green Don y Maloney James O, **Perry manual del ingeniero químico Tomo II.** México: Mc Graw Hill sexta edición (3ra edición en español), 1992.

ROYO, Carnicer E. y Hasta Mainar C. **Bombas centrífugas, biblioteca del instalador**. España: Editorial Parafinjo, 1996.

VALIENTE, Antonio, **Problemario de flujo de fluidos.** México: Mc Graw Hill, 1998.

WHITE, Frank M. **Mecánica de fluidos**. México: Mc Graw Hill, 1ra edición, 1988.

APÉNDICES

Apéndice 1. *Curva de calibración del rotámetro*